



Manual do Usuário

SPDA Risk Analyzer

Análise de Risco — NBR 5419-2:2026

Versão 4.0
Julho de 2026

© 2026 Lumen Verum — Todos os direitos reservados
www.lumenverum.com.br

Sumário

1. Introdução
2. Acesso ao Sistema
3. Navegação e Interface
4. Gerenciamento de Projetos
5. Características Ambientais e da Estrutura
6. Linha de Energia
7. Linha de Sinal
8. Áreas de Exposição Equivalentes
9. Zonas e Pessoas em Risco
10. Número de Eventos Perigosos
11. Medidas de Proteção (Probabilidades)
12. Fatores de Perda
13. Risco R1 — L1: Perda de Vida Humana
14. Frequência de Danos F
15. Risco R3 — L3: Patrimônio Cultural
16. Risco R4 — L4: Perda Econômica
17. Memorial Descritivo do SPDA
18. Relatório PDF / DOCX / XLSX
19. Dicas e Observações

1. Introdução

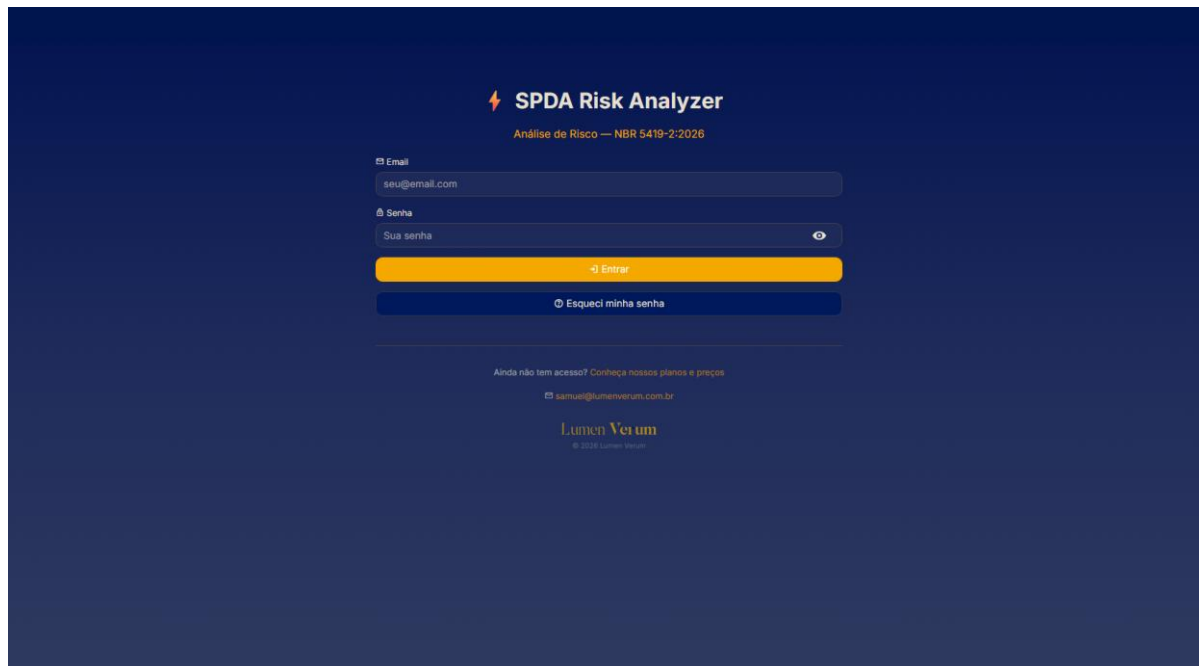
O SPDA Risk Analyzer é uma aplicação web desenvolvida para engenheiros e projetistas que necessitam realizar a análise de risco contra descargas atmosféricas conforme a norma NBR 5419-2:2026 (Proteção contra Descargas Atmosféricas — Parte 2: Gerenciamento de Risco).

A ferramenta automatiza todos os cálculos exigidos pela norma, desde a determinação das áreas de exposição equivalentes até o cálculo final dos riscos R1 (perda de vida humana), R3 (patrimônio cultural) e R4 (perda econômica), além da frequência de danos F. O motor de cálculo é validado contra os estudos de caso práticos de referência da NBR 5419-2:2026.

Principais Funcionalidades

- Cálculo automático de todos os componentes de risco (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW, RZ)
- Análise multi-zona conforme a Seção 6.10 da norma — divide a estrutura em zonas e o sistema soma os riscos
- Múltiplos projetos por usuário, com pastas, duplicação e controle de revisão do laudo
- Banco de dados integrado com NG de todos os municípios brasileiros (Anexo F)
- Tabelas normativas flutuantes: consulte a tabela completa da norma sem sair da página
- Áreas de exposição manuais para estruturas de forma complexa (determinação gráfica do Anexo A)
- Parâmetro LE — perdas por danos fora da estrutura (C.3.2), para estruturas perigosas ao entorno
- Indicação automática de adequação (☑) ou inadequação (✗) com base nos riscos toleráveis
- Recomendações automáticas de medidas de proteção quando o risco ultrapassa o tolerável
- Memorial descritivo do SPDA gerado automaticamente conforme o nível de proteção
- Geração de relatórios profissionais em PDF, DOCX e XLSX
- Exportação e importação de projetos em JSON
- Tooltips explicativos em todos os campos

2. Acesso ao Sistema



Login

Ao acessar o SPDA Risk Analyzer, você será direcionado para a tela de login. Insira seu e-mail e senha cadastrados para acessar o sistema. O título “SPDA Risk Analyzer” na tela de login é um link que direciona para a página de vendas do produto.

Caso não possua cadastro, entre em contato com o administrador do sistema através do e-mail samuel@lumenverum.com.br.

Esqueci Minha Senha

Clique no botão “Esqueci minha senha” na tela de login. Um link de recuperação será enviado para o seu e-mail cadastrado.

Alterar Senha

Após o login, você pode alterar sua senha a qualquer momento clicando no botão “Alterar Senha” na barra lateral. Será necessário informar a senha atual, a nova senha (mínimo 8 caracteres) e a confirmação.

Persistência de Sessão

O sistema mantém sua sessão ativa por 8 horas, mesmo após atualizar a página (F5). Você só será desconectado ao clicar em “Sair” ou após o tempo expirar.

3. Navegação e Interface

Barra Lateral

A navegação do aplicativo é feita pela barra lateral esquerda. No topo, a caixa dourada “ANÁLISE DE RISCO — NBR 5419-2:2026” identifica o sistema. Logo abaixo, o menu de navegação lista as 14 seções do aplicativo:

1. Características Ambientais
2. Linha de Energia
3. Linha de Sinal
4. Áreas de Exposição
5. Distribuição de Pessoas
6. Eventos Perigosos
7. Medidas de Proteção
8. Fatores de Perda
9. Risco R1 - L1 (Vida Humana)
10. Frequência de Danos F
11. Risco R3 - L3 (Patrimônio Cultural)
12. Risco R4 - L4 (Econômico)
13. Memorial Descritivo SPDA
14. Relatório PDF / DOCX / XLSX

Status dos Riscos

Abaixo do menu de navegação, o quadro “STATUS DOS RISCOS” exibe em tempo real os indicadores de adequação. Os indicadores só aparecem após o preenchimento dos dados básicos em “Características Ambientais” (NG, L, W e H). Antes disso, uma mensagem orientativa é exibida.

- R1-L1 (Vida Humana): Risco tolerável $RT = 10^{-5}$. Exibe ☒ se $R1 \leq RT$ ou ☐ se $R1 > RT$
- R3-L3 (Patrimônio Cultural): Risco tolerável $RT = 10^{-4}$. Exibido apenas quando há patrimônio cultural
- F (Frequência de Danos): Frequência tolerável FT configurável
- R4-L4 (Econômico): Risco tolerável $RT = 10^{-3}$. Exibido apenas quando habilitado

Ferramentas da Barra Lateral

Na parte inferior da barra lateral, você encontra:

- Seletor de Projeto e botões Salvar / Novo: gerenciamento de múltiplos projetos (ver Seção 4)
- E-mail do usuário logado
- Exportar/Baixar: exporta o projeto em arquivo JSON para download
- Carregar Projeto: importa um arquivo JSON salvo anteriormente
- Manual do Usuário: download deste manual em PDF
- Alterar Senha: altera a senha do usuário logado
- Sair: encerra a sessão

Dica: A barra lateral pode ser recolhida clicando na seta no canto superior esquerdo. Para reabri-la, clique novamente na seta.

Tabelas Normativas Flutuantes

Ao lado dos principais seletores do aplicativo há um botão “Ver Tabela X.Y”. Ao clicá-lo, uma janela flutuante exibe a tabela normativa completa correspondente (Tabelas A.1 a D.2), com a linha da sua seleção atual destacada em dourado — você confere todas as opções e valores sem sair da página e sem precisar abrir a norma.

ANÁLISE DE RISCO
NBR 5419-2:2026

Características Ambientais

- Linha de Energia**
- Linha de Sinal
- Áreas de Exposição
- Distribuição de Pessoas
- Eventos Perigosos
- Medidas de Proteção
- Fatores de Perda
- Risco R1 - L1 (Vida Humana)
- Frequência de Danos F
- Risco R3 - L3 (Patrimônio Cultural)
- Risco R4 - L4 (Econômico)
- Memorial Descritivo SPDA
- Relatório PDF / DOCX / XLSX

STATUS DOS RISCOS

R1-L1: 1.6e-08

Linha de Energia

Parâmetros da linha conectada - Anexos A e B

☒ Possui linha de energia? ⓘ

PARÂMETROS DA LINHA DE ENERGIA

Tabela B.4 — conforme ABNT NBR 5419-2:2026

Opção	CLD	CLI
Linha aérea não blindada	1	1
Linha enterrada não blindada	1	1
Linha de energia com neutro multiterreado	1	0.2
Linha enterrada blindada (não aterrada nos extremos)	1	0.3
Linha aérea blindada (não aterrada nos extremos)	1	0.1
Linha blindada aterrada em ambos extremos	1	0
Cabo protegido contra raios	0	0
Sem linha externa ou fibra óptica	0	0
Interface isolante na entrada	0	0

Linha destacada = sua seleção atual. Consulte o texto da norma para notas e condições de aplicação.

Abra a Tabela B.4 completa sem sair da página

☒ Ver Tabela B.4

CT - Tipo de linha (Tabela A.3)

Linha de baixa tensão ou sinal

☒ Ver Tabela A.3

CE - Fator de ambiente (Tabela A.4)

Suburbano

☒ Ver Tabela A.4

CLD = 1

CLI = 1

BLINDAGEM DA LINHA (TABELA B.8)

As tabelas são reproduzidas com citação da fonte (ABNT NBR 5419-2:2026). Para notas e condições de aplicação, consulte sempre o texto da norma.

4. Gerenciamento de Projetos

O SPDA Risk Analyzer permite manter vários projetos salvos na sua conta, organizados em pastas e com controle de revisão do laudo. Todos os projetos ficam armazenados no servidor e estão disponíveis de qualquer computador.

A interface de gerenciamento de projetos do SPDA Risk Analyzer é exibida em um tema escuro. No topo, há uma barra de usuário com o e-mail "engenheiro@suaempresa.com.br". Abaixo, o menu "Projeto" contém um seletor de pasta com o texto "DEMONSTRAÇÃO / Indústri...". Duas botões amarelos, "Salvar" e "Novo", estão disponíveis. Uma seção intitulada "Gerenciar projeto" contém campos para "Nome" (preenchido com "Indústria Metalúrgica Modelo") e "Pasta" (preenchido com "DEMONSTRAÇÃO"). Abaixo desses campos, há quatro botões amarelos: "Aplicar", "Nova revisão", "Duplicar" e "Excluir". Um botão amarelo "Exportar/Baixar" está abaixo da seção de gerenciamento. Na base, há um botão amarelo "Upload" e uma indicação de limite de upload: "10MB per file • JSON".

Seletor de Projeto

No topo das ferramentas da barra lateral, o seletor “Projeto” lista todos os seus projetos no formato “Pasta / Nome (rev NN)”, do mais recente para o mais antigo. Ao trocar de projeto, o que estava aberto é salvo automaticamente antes da troca — você não perde nada.

Salvar e Novo

- Salvar: grava o projeto atual no servidor. O nome do projeto acompanha o campo “Cliente” preenchido em Características Ambientais
- Novo: salva o projeto aberto e inicia um projeto em branco

Gerenciar Projeto

O painel “Gerenciar projeto” (expansível, abaixo dos botões) reúne as operações sobre o projeto ativo:

- Nome: renomeia o projeto (clique em Aplicar para confirmar)
- Pasta: agrupa projetos no seletor. Ex.: “Cliente ACME”. Deixe vazio para remover da pasta
- Duplicar: cria uma cópia integral do projeto (útil para estudar variações de proteção sem alterar o original)
- Nova revisão: incrementa o número de revisão do laudo (rev 00 → 01). Use ao emitir uma revisão do mesmo projeto
- Excluir: remove o projeto definitivamente (com confirmação em duas etapas)

Dica: Projetos criados em versões anteriores do aplicativo são migrados automaticamente para o novo sistema no seu primeiro acesso — nenhuma ação é necessária.

Backup em JSON

Independentemente do salvamento no servidor, você pode exportar qualquer projeto como arquivo JSON (botão “Exportar/Baixar”) e reimportá-lo depois (“Carregar Projeto”). Recomenda-se manter backups periódicos dos projetos importantes.

5. Características Ambientais e da Estrutura

Esta é a primeira seção do aplicativo e contém os dados fundamentais do projeto e da estrutura analisada. Todos os cálculos subsequentes dependem das informações preenchidas aqui.

A interface do aplicativo apresenta uma barra lateral esquerda com o menu 'ANÁLISE DE RISCO NBR 5419-2:2026'. O menu está expandido para 'Características Ambientais', mostrando opções como 'Linha de Energia', 'Linha de Sinal', 'Áreas de Exposição', 'Distribuição de Pessoas', 'Eventos Perigosos', 'Medidas de Proteção', 'Fatores de Perda', 'Risco R1 - L1 (Vida Humana)', 'Frequência de Danos F', 'Risco R3 - L3 (Patrimônio Cultural)', 'Risco R4 - L4 (Econômico)', 'Memorial Descritivo SPDA' e 'Relatório PDF / DOCX / XLSX'. No topo da área principal, há um cabeçalho amarelo com o título 'Características Ambientais e da Estrutura' e o subtítulo 'Dados do projeto, localização e dimensões - NBR 5419-2:2026'. Abaixo, a seção 'DADOS DO PROJETO' contém campos para: 'Cliente' (Indústria Metalúrgica Modelo S.A.), 'Número do projeto' (DEMO-001 - Galpão Industrial Bloco A), 'Endereço do cliente' (Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000), 'Endereço da estrutura' (Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000), 'Responsável técnico' (Engenheiro Eletricista João da Silva - DEMONSTRAÇÃO), 'Data' (16/03/2026), 'CREA do responsável' (0000000000/D-GO) e 'Revisão' (00). Abaixo disso, a seção 'DENSIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NG (ANEXO F)' contém um campo 'OBRIGATORIO: Conforme A.1.3, utilizar exclusivamente dados do Anexo F da norma.' e um campo 'Buscar município' com o valor 'Aparecida'. No rodapé da interface, há uma barra de status com o texto 'STATUS DOS RISCOS' e 'R1-L1: 1.6e-08'.

Dados do Projeto

- Cliente: Nome da empresa ou pessoa contratante (também usado como nome do projeto no seletor)
- Número do projeto: Código interno do projeto
- Endereço do cliente: Endereço/sede do contratante
- Endereço da estrutura: Local da estrutura analisada
- Responsável técnico: Nome do engenheiro responsável
- CREA do responsável: Número do registro no CREA
- Data: Data de emissão do relatório
- Revisão: Número da revisão (00 para primeira emissão)

Densidade de Descargas Atmosféricas (NG)

Conforme o Anexo F da NBR 5419-2:2026, o valor de NG deve ser obtido a partir dos dados oficiais. O sistema possui banco de dados integrado com todos os municípios brasileiros. Digite parte do nome do município no campo de busca e selecione. O valor de NG será preenchido automaticamente. Também é possível digitar manualmente.

Dimensões da Estrutura

L — Comprimento (m): Maior dimensão horizontal da estrutura

W — Largura (m): Menor dimensão horizontal da estrutura

H — Altura (m): Altura máxima da estrutura até o ponto mais alto

Forma Complexa — Áreas de Exposição Manuais

Para estruturas de forma irregular (vários blocos, telhados em níveis, planta em L ou U), o Anexo A da norma permite determinar a área de exposição AD graficamente a partir do projeto. Marque a opção “Forma complexa — informar áreas de exposição manualmente?” e informe AD e AM. Os valores da forma simples (calculados com L, W e H) passam a ser exibidos apenas como referência.

A interface do SPDA Risk Analyzer apresenta o seguinte conteúdo:

- ANÁLISE DE RISCO** (NBR 5419-2:2020)
- Características Ambientais**
 - Linha de Energia
 - Linha de Sinal
 - Áreas de Exposição
 - Distribuição de Pessoas
 - Eventos Perigosos
 - Medidas de Proteção
 - Fatores de Perda
 - Risco R1 - L1 (Vida Humana)
 - Frequência de Danos F
 - Risco R3 - L3 (Patrimônio Cultural)
 - Risco R4 - L4 (Econômico)
 - Memorial Descritivo SPDA
 - Relatório PDF / DOCX / XLSX
- DIMENSÕES DA ESTRUTURA**
 - L - Comprimento (m): 60,0
 - W - Largura (m): 30,0
 - H - Altura (m): 10,0
 - Forma complexa - informar áreas de exposição manualmente? (selecione)
 - AD - Área de exposição da estrutura (m²): 9500,00
 - AM - Área de descargas próximas (m²): 850000,00
 - Referência (forma simples com L/W/H atuais): AD = 10,027 m² - AM = 875,386 m²
- PARÂMETROS DA ESTRUTURA**
 - CD - Fator de localização (Tabela A.1): Estrutura Isolada
 - PB - Probabilidade SPDA (Tabela B.2): SPDA Nível de Proteção III
- STATUS DOS RISCOS**
 - R1-L1: 71e-06

Dica: Não marque a opção de forma complexa para estruturas retangulares comuns — o cálculo automático pela Equação A.2 é o procedimento padrão da norma.

Parâmetros da Estrutura

CD — Fator de localização (Tabela A.1): Descreve o entorno da estrutura. Objetos mais altos ao redor reduzem a exposição.

PB — Probabilidade SPDA (Tabela B.2): Probabilidade de dano conforme o nível de proteção do SPDA. Sem SPDA, selecione “Sem SPDA”.

KS1 — Blindagem Espacial Interna (B.4.12): Fator de redução da corrente dentro da estrutura. Tipo “Malha” (com largura w_{m1}) ou “Metal contínuo” ($KS1=0,0001$).

Estrutura Adjacente

Caso a estrutura possua uma edificação adjacente fisicamente conectada, marque a opção e preencha as dimensões (L_j , W_j , H_j) e o fator de localização (CD_j). Se a opção de forma complexa estiver ativa, a área de exposição da adjacente (ADJ) também pode ser informada manualmente.

6. Linha de Energia

Configure os parâmetros da linha de energia conectada à estrutura (rede elétrica da concessionária).

- LL — Comprimento da linha (km): Distância total da linha externa. Se desconhecido, a norma (Anexo A.4) determina usar 1.000 m — o campo já inicia em 1,00 km
- CI — Fator de instalação (Tabela A.2): Aérea ou enterrada
- CT — Tipo de linha (Tabela A.3): HV, LV, telecomunicação
- CE — Fator de ambiente (Tabela A.4): Urbano, suburbano ou rural
- Tipo de cabo (Tabela B.4): Determina CLD e CLI
- Blindagem da linha (Tabela B.8): Resistência da blindagem
- UW — Tensão suportável (kV): Tensão de impulso dos equipamentos
- PEB — DPS Classe I (Tabela B.7): Presença de DPS na entrada

Dica: Os botões “Ver Tabela B.4”, “Ver Tabela B.8” e “Ver Tabela B.9” exibem as tabelas completas de CLD/CLI, PLD e PLI para conferência rápida dos valores adotados.

7. Linha de Sinal

Configuração dos parâmetros da linha de sinal (telecomunicação, internet, telefonia). A estrutura desta seção é idêntica à seção de Linha de Energia, porém aplicada à linha de sinal.

The screenshot shows the 'Linha de Sinal' configuration screen in the SPDA Risk Analyzer. The interface is dark-themed with orange highlights. On the left is a sidebar menu with options like 'Características Ambientais', 'Linha de Energia', 'Linha de Sinal' (selected), 'Áreas de Exposição', 'Distribuição de Pessoas', 'Eventos Perigosos', 'Medidas de Proteção', 'Fatores de Perda', and various risk levels (R1-L1, R3-L3, R4-L4). The main area is titled 'Linha de Sinal' and 'Parâmetros da linha conectada - Anexos A e B'. It contains several input fields and dropdown menus: 'Possui linha de sinal?' (checked), 'PARÂMETROS DA LINHA DE SINAL' section with 'LL - Comprimento da linha (km)' (0,30), 'CT - Tipo de linha (Tabela A.3)' (Linha de baixa tensão ou sinal), 'CI - Fator de instalação (Tabela A.2)' (Linha enterrada), and 'CE - Fator de ambiente (Tabela A.4)' (Urbano). Below this is the 'TIPO DE CABO (TABELA B.4)' section with 'Tipo de cabo da linha de sinal' (Linha enterrada não blindada). At the bottom, there are buttons for 'CLD = 1' and 'CLI = 1', and a section for 'BLINDAGEM DA LINHA (TABELA B.8)'.

Caso a estrutura não possua linha de sinal conectada, deixe a opção desmarcada.

Fibra Óptica Dielétrica

Se a estrutura é atendida apenas por fibra óptica sem condutores metálicos (cabo dielétrico), selecione “Sem linha externa ou fibra optica” no Tipo de Cabo (Tabela B.4). Nesse caso a linha não é fonte de danos S3/S4 (CLD = CLI = 0) e é corretamente excluída do cálculo elétrico — fibra óptica não conduz surtos.

8. Áreas de Exposição Equivalentes

Esta seção exibe o cálculo automático das áreas de exposição, conforme o Anexo A da norma. Não há campos para preenchimento manual nesta tela — para estruturas de forma complexa, use a opção de áreas manuais em Características Ambientais (Seção 5 deste manual).

Áreas de Exposição Equivalentes	
Cálculo conforme Anexo A - NBR 5419-2:2026	
ÁREAS DA ESTRUTURA	
AD - ÁREA DE EXPOSIÇÃO DIRETA (M2) 10027.4 $AD = L \times W + 2(3H)(L+W) + \pi(3H)^2$	AM - ÁREA DE EXPOSIÇÃO INDIRETA (M2) 875398 $AM = 2 \times 500 \times (L+W) + \pi \times 500^2$
ADJ - ÁREA ESTRUTURA ADJACENTE (M2) 2577.9	
ÁREAS DAS LINHAS	
AL_P - COLETA DIRETA ENERGIA (M2) 32000.0 $AL = 40 \times LL$ (LL em metros)	AL_I - COLETA INDIRETA ENERGIA (M2) 3200000 $AI = 4000 \times LL$ (LL em metros)
AL_T - COLETA DIRETA SINAL (M2) 12000.0 $AL = 40 \times LL$ (LL em metros)	AL_I_T - COLETA INDIRETA SINAL (M2) 1200000 $AI = 4000 \times LL$ (LL em metros)

AD: Exposição direta da estrutura. Fórmula: $AD = L \times W + 2(3H)(L+W) + \pi(3H)^2$

AM: Exposição indireta (descargas próximas). Fórmula: $AM = 2 \times 500 \times (L+W) + \pi \times 500^2$

ADJ: Área de exposição da estrutura adjacente (quando houver)

AL: Área de coleta direta da linha ($AL = 40 \times LL$)

AI: Área de coleta indireta da linha ($AI = 4000 \times LL$)

9. Zonas e Pessoas em Risco

Nesta seção você informa o total de pessoas e define como a estrutura é dividida em zonas (Seção 6.10 da norma). Esta informação é essencial para o cálculo dos fatores de perda.

Total de Pessoas

O campo nt é o total geral de pessoas na estrutura e próximas dela (todas as zonas + visitantes). As frações nz/nt de cada zona determinam a distribuição das perdas.

Estrutura de Zona Única (modo clássico)

Para estruturas homogêneas (residência, galpão simples), deixe a opção “Estrutura com múltiplas zonas?” desmarcada e informe o número de pessoas na zona interna (nz) e as horas de permanência por dia. O sistema calcula o tempo anual tz e o fator de exposição $(nz/nt) \times (tz/8760)$.

A interface do SPDA Risk Analyzer, seção "Zonas e Pessoas em Risco", apresenta um formulário para configurar a análise de risco. O formulário é dividido em duas partes principais: "TOTAL DE PESSOAS NA ESTRUTURA" e "DIVISÃO EM ZONAS".

TOTAL DE PESSOAS NA ESTRUTURA

nt - Total de pessoas na/próxima da estrutura: 60

DIVISÃO EM ZONAS

☒ Estrutura com múltiplas zonas?

nz - Número de pessoas na zona interna: 50

Horas por dia na zona: 8,0

tz = 8,0 h/dia x 365 = 2920 h/ano

Fator de exposição = $(nz/nt) \times (tz/8760) = 0.277778$

Na barra lateral esquerda, há uma lista de opções de análise de risco, incluindo "Características Ambientais", "Linha de Energia", "Linha de Sinal", "Áreas de Exposição", "Distribuição de Pessoas", "Eventos Perigosos", "Medidas de Proteção", "Fatores de Perda", "Risco R1 - L1 (Vida Humana)", "Frequência de Danos F", "Risco R3 - L3 (Patrimônio Cultural)", "Risco R4 - L4 (Econômico)", "Memorial Descritivo SPDA" e "Relatório PDF / DOCX / XLSX".

Análise Multi-Zona (Seção 6.10)

A norma orienta dividir a estrutura em zonas com características homogêneas — tipo de piso, risco de incêndio, ocupação e proteções internas. Exemplos: hospital = quartos + bloco cirúrgico + UTI; escritórios = arquivo + salas + CPD. Marque “Estrutura com múltiplas zonas?” para habilitar a tabela de zonas.

rt - Total de pessoas na/próxima da estrutura
160

DIVISÃO EM ZONAS

● Estrutura com múltiplas zonas? ⓘ

Cada linha é uma zona. Os campos da zona **sobrescrevem** os valores globais das páginas de Fatores de Perda e Medidas de Proteção; o que não for definido aqui herda o global. Zonas **externas** (sem sistemas internos) ficam fora da avaliação da frequência de danos F.

Nome Zona	Externa?	Tipo (Tab. C.2)	rt - Piso (C.3)	rp - Incêndio (C.4)	rf - Risco (C.5)	hz - Perigo (C.6)	nz (pess)
Interação	☐	Hospital (outras áreas)	Marmore/cerâmica	Sistemas automáticos (sprinklers)	Risco normal de incêndio	Dificuldade de evacuação	
UTI / Centr	☐	Hospital (UTI, centro cirurgico)	Marmore/cerâmica	Sistemas automáticos (sprinklers)	Risco normal de incêndio	Dificuldade de evacuação	
Estacionam	☒	Outros	Asfalto/madeira (>= 5 cm)	Medidas manuais de combate a li	Baixo risco de incêndio	Nenhum perigo especial	

Risco por zona (estrutura = soma)

Zona	R1 (x1e-5)	F (danos/ano)
Interação		20.186
UTI / Centro Cirúrgico		17.674
Estacionamento (externo)		0
ESTRUTURA (soma R1 / pior F)	37.86	0.269

R1 da estrutura = 3.79e-04 + X **INADEQUADO (R1 > 10⁻³)**

STATUS DOS RISCOS
X R1-L1: 3.8e-04

Cada linha da tabela é uma zona. Para cada uma é possível definir:

- Zona: nome de identificação (Z1, Z2, UTI, Arquivo...)
- Externa?: zonas externas (sem sistemas internos) ficam fora da avaliação da frequência de danos F
- Tipo (Tab. C.2), rt (C.3), rp (C.4), rf (C.5) e hz (C.6): fatores de perda próprios da zona
- nz (pessoas) e tz (h/ano): ocupação e tempo de permanência da zona
- KS3 e DPS coordenado, separados por linha de energia e de sinal (B.5 e B.3)

Os campos preenchidos na zona sobrescrevem os valores globais das páginas de Fatores de Perda e Medidas de Proteção; células vazias herdam o global. Adicione ou remova linhas diretamente na tabela.

Abaixo da tabela, o resumo “Risco por zona” apresenta R1 e F de cada zona em tempo real. O R1 da estrutura é a SOMA dos R1 das zonas; a frequência F da estrutura é avaliada pela pior zona.

Dica: As páginas de resultados (R1, F, R3 e R4) e os relatórios PDF/DOCX/XLSX apresentam automaticamente o detalhamento por zona quando o projeto é multi-zona.

10. Número de Eventos Perigosos

Exibe os números de eventos perigosos por ano, calculados automaticamente:

The screenshot displays the 'ANÁLISE DE RISCO' interface. The sidebar on the left contains a list of navigation items, with 'Eventos Perigosos' highlighted. The main content area is titled 'Número de Eventos Perigosos' and includes a subtitle 'Cálculo conforme Anexo A - NBR 5419-2:2026'. It is divided into three sections: 'FONTE S1 - DESCARGAS NA ESTRUTURA' showing 'ND - DESCARGAS DIRETAS NA ESTRUTURA (EVENTOS/ANO)' as 0.1404; 'FONTE S2 - DESCARGAS PROXIMAS' showing 'NM - DESCARGAS PROXIMAS A ESTRUTURA (EVENTOS/ANO)' as 12.2556; and 'FONTES S3 E S4 - DESCARGAS NAS LINHAS' showing 'NL_P - NA LINHA (EVENTOS/ANO)' as 0.2240 and 'NL_P - PROXIMAS A LINHA (EVENTOS/ANO)' as 22.4000. A status bar at the bottom left indicates 'STATUS DOS RISCOS' with 'R1-L1: 1.6e-08'.

Fonte	Evento	Valor (Eventos/Ano)
FONTE S1 - DESCARGAS NA ESTRUTURA	ND - DESCARGAS DIRETAS NA ESTRUTURA (EVENTOS/ANO)	0.1404
FONTE S2 - DESCARGAS PROXIMAS	NM - DESCARGAS PROXIMAS A ESTRUTURA (EVENTOS/ANO)	12.2556
FONTES S3 E S4 - DESCARGAS NAS LINHAS	NL_P - NA LINHA (EVENTOS/ANO)	0.2240
	NL_P - PROXIMAS A LINHA (EVENTOS/ANO)	22.4000

ND: Descargas na estrutura (Fonte S1). $ND = NG \times AD \times CD \times 10^{-6}$

NM: Descargas próximas (Fonte S2). $NM = NG \times AM \times 10^{-6}$

NL: Descargas na linha (Fonte S3)

NI: Descargas próximas à linha (Fonte S4)

NDJ: Descargas na estrutura adjacente (quando houver)

11. Medidas de Proteção (Probabilidades)

Configure as medidas de proteção existentes na estrutura. Cada medida reduz a probabilidade de dano, conforme o Anexo B:

- PTA — Proteção contra toque/passo (Tabela B.1): isolamento, avisos ou sem proteção
- PTU — Proteção contra toque em linhas (Tabela B.6)
- PSPD — DPS coordenado (Tabela B.3): configurado separadamente para a linha de energia e para a linha de sinal
- KS2 — Blindagem interna (B.4.12): malha (com largura w_{m2}) ou metal contínuo
- KS3 — Roteamento da fiação interna (Tabela B.5): configurado separadamente para energia e sinal

Ao final da página, o quadro “Probabilidades Calculadas” reúne os valores combinados usados no cálculo:

- PA: Probabilidade de choque por tensão de toque/passo (descarga na estrutura)
- PB: Probabilidade de danos físicos (definido em Características Ambientais)
- PC: Probabilidade de falha de sistemas internos (descarga na estrutura)
- PM: Probabilidade de falha de sistemas (descarga próxima)
- PU, PV, PW, PZ: Probabilidades por linha (energia e sinal), para descargas na linha e próximas à linha

12. Fatores de Perda

Os fatores de perda representam a consequência média esperada de cada tipo de dano. São determinados conforme o Anexo C (e o Anexo D para R4).

ANÁLISE DE RISCO
NBR 5419-2:2026

Fatores de Perda
Anexo C (e D para R4) - NBR 5419-2:2026

L1 - PERDA DE VIDA HUMANA (TABELA C.1)

Tipo de estrutura (Tabela C.2)

Tipo de estrutura para L1 (Tabela C.2)

Industrial, comercial

Ver Tabela C.2

LT = 0.01 LF = 0.02 LO = 0

Fatores de reducao

rt - Tipo de piso (Tabela C.3)

Terra/concreto

Ver Tabela C.3

rp - Combate a incêndio (Tabela C.4)

Medidas manuais de combate a incêndio

Ver Tabela C.4

rf - Risco de incêndio/explosão (Tabela C.5)

Ver Tabela C.5

hz - Perigo especial (Tabela C.6)

Baixo nível de pânico (<= 100 pessoas)

Ver Tabela C.6

rs - Tipo de estrutura (Tabela C.7)

Estrutura robusta (metal/concreto armado)

Ver Tabela C.7

STATUS DOS RISCOS

R1-L1: 1.6e-06

L1 — Perda de Vida Humana

- Tipo de estrutura (Tabela C.2): determina LT (toque), LF (danos físicos) e LO (falha de sistemas)
- rt — Tipo de piso (Tabela C.3)
- rp — Combate a incêndio (Tabela C.4)
- rf — Risco de incêndio/explosão (Tabela C.5)
- hz — Perigo especial (Tabela C.6)
- rs — Tipo físico da estrutura (Tabela C.7)

LE — Perdas Fora da Estrutura (C.3.2)

Para estruturas que podem causar dano ao entorno — emissões químicas, radioativas ou biológicas (indústria química, depósito de material radioativo) —, marque a opção correspondente e informe:

- LFE — Perda por danos físicos fora da estrutura: se desconhecido, a norma recomenda LFE = 1
- te — Tempo de presença de pessoas nos lugares perigosos fora da estrutura (h/ano): se desconhecido, usar 8.760

A perda $LE = LFE \times te/8760$ é SOMADA a LF nas perdas por dano físico (LB/LV), conforme as Equações C.5/C.6. Não marque esta opção para estruturas comuns.

L3 — Patrimônio Cultural (Tabelas C.8/C.9)

Para estruturas com bens culturais insubstituíveis, habilite a opção e informe o valor do patrimônio (cz) e o valor total da estrutura (ct). A razão cz/ct determina a proporção de perda cultural.

Frequência de Danos — Equipamentos em ZPR 0A

Marque a opção caso existam equipamentos elétricos/eletrônicos instalados em área externa desprotegida (câmeras externas, antenas, sensores no telhado). Nesse caso o componente $FB = ND \times PB$ entra no cálculo da frequência de danos F.

R4 — Perda Econômica (Anexo D)

Habilite “Calcular R4” para ativar a análise econômica (informativa). Selecione o tipo de estrutura na Tabela D.2 (determina LT4, LF4 e LO4) e informe os valores econômicos:

- ca — Valor dos animais na estrutura (R\$)
- cb — Valor dos danos físicos à estrutura (R\$)
- cc — Valor do conteúdo da estrutura (R\$)
- cs — Valor da interrupção de serviço (R\$)
- ct — Valor total da estrutura + conteúdo (R\$)
- ce — Valores em perigo FORA da estrutura (R\$): exibido quando a opção LE está ativa (Eq. D.6)

L4 usa razões ca/ct , $(ca+cb+cc+cs)/ct$ e cs/ct — diferente de L1 — e não aplica o fator hz.

13. Risco R1 — L1: Perda de Vida Humana

O Risco R1 é o principal resultado da análise, composto por oito componentes:

$$R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ$$



- RA: Descarga na estrutura — choque por tensão de toque/passo
- RB: Descarga na estrutura — danos físicos (incêndio, explosão)
- RC: Descarga na estrutura — falha de sistemas internos
- RM: Descarga próxima — falha de sistemas internos
- RU: Descarga na linha — choque
- RV: Descarga na linha — danos físicos
- RW: Descarga na linha — falha de sistemas
- RZ: Descarga próxima à linha — falha de sistemas

Risco Tolerável

O risco tolerável para R1 é $RT = 10^{-5}$. Se $R1 \leq RT$, o risco é ADEQUADO (☑). Se $R1 > RT$, é necessário adotar medidas de proteção adicionais (✗).

Detalhamento por Zona

Em projetos multi-zona, a página apresenta a tabela “Detalhamento por zona” com o R1 de cada zona — o R1 da estrutura é a soma das zonas.

The screenshot displays the SPDA Risk Analyzer interface. On the left is a sidebar menu with various analysis categories. The main area shows a list of risk factors (RB, RC, RM, RU, RV, RW, RZ, TOTAL, Tolerável) with their respective values. Below this is a table titled 'Detalhamento por zona — R1 da estrutura = soma das zonas' showing risk levels for different zones. A red box highlights the 'Recomendações Técnicas para Adequação de R1' section, which provides specific advice for reducing risk to the tolerable level.

ANÁLISE DE RISCO
NBR 5419-2:2026

- RB (S1-físico) = 1.53e-05
- RC (S1-falha) = 2.40e-05
- RM (S2-falha) = 1.71e-05
- RU (S3-toque) = 6.23e-09
- RV (S3-físico) = 6.23e-06
- RW (S3-falha) = 9.96e-06
- RZ (S4-falha) = 3.06e-04
- TOTAL = 3.79e-04
- Tolerável = 1e-05

Detalhamento por zona — R1 da estrutura = soma das zonas

Zona	R1 (x1e-5)	Situação
Interação	20.1883	—
UTI / Centro Cirúrgico	17.674	—
Estacionamento (externo)	0.0001	—

Recomendações Técnicas para Adequação de R1
As medidas abaixo são sugeridas para reduzir R1 ao valor tolerável (1e-05). Após implementar as medidas, refaça a análise alterando os campos indicados.

Recomendação 1: RV (S3 - Danos físicos por linha)
Diagnóstico: RV = 6.23e-06 - risco de incêndio/dano por surtos conduzidos pelas linhas.
Solução técnica: Instalar DPS Classe I na entrada de cada linha conforme NBR 5419-4:2026. Para linhas de energia: DPS com limp ≥ 12.5 kA (10/350 us). Para linhas de sinal: DPS adequado ao tipo de sinal.

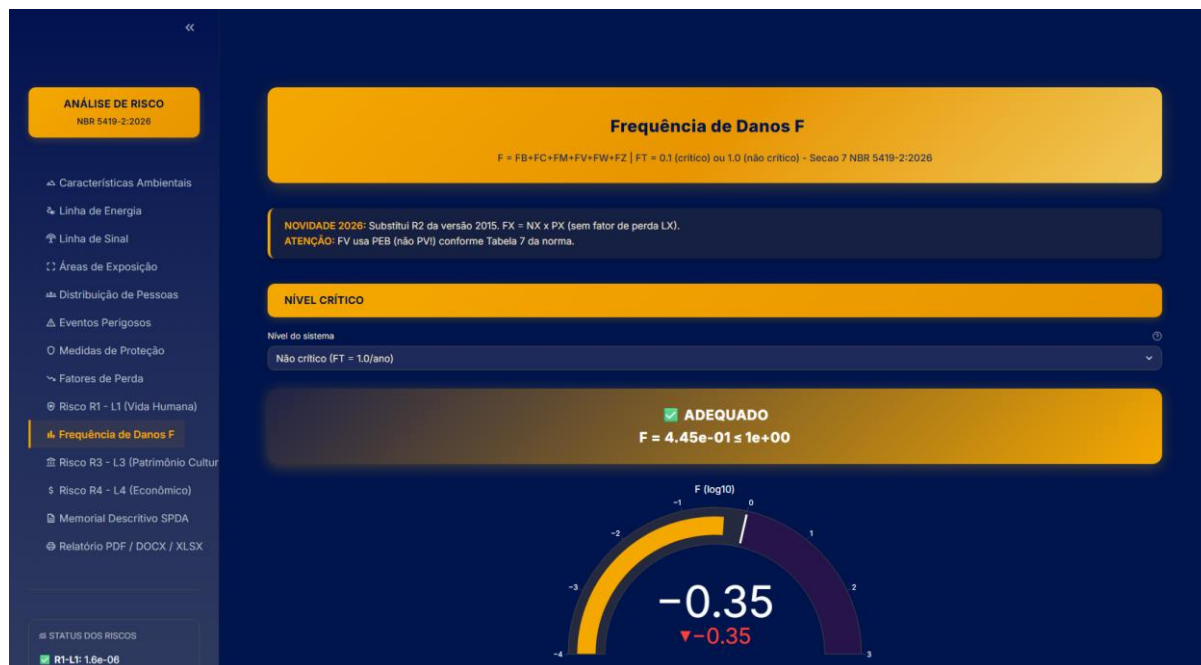
STATUS DOS RISCOS
R1-L1: 3.8e-04

Recomendações Automáticas

Quando R1 ultrapassa o tolerável, o sistema gera automaticamente recomendações de medidas de proteção, indicando quais parâmetros ajustar e em qual seção do aplicativo fazer o ajuste.

14. Frequência de Danos F

A Frequência de Danos (F) indica quantas vezes por ano se espera que a estrutura sofra danos por descargas atmosféricas. É a novidade da edição 2026 da norma, substituindo o risco R2 da versão 2015: $FX = NX \times PX$, sem fator de perda.



Níveis de Frequência Tolerável

Crítico (FT = 0,1/ano): Para sistemas críticos (hospitais, controle de tráfego, datacenters)

Não crítico (FT = 1,0/ano): Para estruturas comuns

Quando $F > FT$, o sistema apresenta recomendações para reduzir a frequência de danos.

Em projetos multi-zona, cada zona é avaliada individualmente contra FT e a estrutura é classificada pela pior zona. Zonas marcadas como externas (sem sistemas internos) ficam fora da avaliação de F.

15. Risco R3 — L3: Patrimônio Cultural

O Risco R3 aplica-se a estruturas que contêm patrimônio cultural insubstituível (museus, igrejas históricas, bibliotecas). Para ativar o cálculo, habilite a opção correspondente na seção de Fatores de Perda.



O risco tolerável para R3 é $RT = 10^{-4}$. Caso a estrutura não possua patrimônio cultural, esta seção exibirá a mensagem “R3 não se aplica”.

16. Risco R4 — L4: Perda Econômica

O Risco R4 é informativo e representa o risco de perdas econômicas. O risco tolerável é $RT = 10^{-3}$.



Para ativar o cálculo, habilite a opção na seção de Fatores de Perda. O cálculo considera danos físicos, falha de sistemas e custos indiretos (paralisação, lucro cessante). Quando a estrutura é perigosa ao entorno (opção LE), os valores externos (ce) também entram na perda econômica.

Dica: Por ser informativo, o R4 não é obrigatório, mas fornece informações valiosas para a tomada de decisão sobre investimentos em proteção.

17. Memorial Descritivo do SPDA

O Memorial Descritivo é gerado automaticamente com base no nível de proteção (NP) selecionado em Características Ambientais. Contém todas as especificações técnicas conforme as Partes 1, 3 e 4 da NBR 5419:2026.

ANÁLISE DE RISCO
NBR 5419-2:2026

Memorial Descritivo do SPDA
Especificações conforme NBR 5419:2026 (Partes 1, 3 e 4)

DADOS DO PROJETO

Projeto: DEMO-001 - Galpão Industrial Bloco A
Responsável: Engenheiro Eletricista João da Silva - DEMONSTRAÇÃO
NP III
Esfera: 45 m | Malha: 15 x 15 m

Cliente: Indústria Metalúrgica Modelo S.A.
CREA: 000000000/D-GO

End. cliente: Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000
Dimensões: 60,0 x 30,0 x 10,0 m (L x W x H)

End. estrutura: Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000
Perímetro: 180,0 m

Município: Aparecida de Goiânia - GO
Área cobertura: 1800,0 m²

1. SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO - NP III (NBR 5419-3, SEÇÃO 6)

Metodos de Captação Aplicáveis

Para NP III, os parâmetros de captação são:

Parâmetro	Valor
Raio da esfera rolante	45 m
Dimensão máxima da malha	15 x 15 m
Método do ângulo	Conforme Tabela 2 (limitado pela altura)

Para esta estrutura (60 x 30 m):

- Malha 15 x 15 m requer 5 condutores longitudinais e 3 condutores transversais na cobertura
- Comprimento total estimado de captadores na cobertura: ~330 m

> Materiais e Dimensões - Captadores (Tabela 7, NBR 5419-3)

> Componentes Naturais de Captação

2. SUBSISTEMA DE DESCIDA - NP III (NBR 5419-3, SEÇÃO 7)

Dimensionamento das Descidas

Para NP III:

- Espacamento máximo entre descidas: 15 m
- Perímetro da estrutura: 180,0 m

Número mínimo de descidas: 12
(Perímetro 180,0 m / 15 m = 12,0, arredondado para par: 12)

Regras de posicionamento:

- Distribuir uniformemente ao redor do perímetro
- Preferir cantos e arestas da edificação
- Percurso mais curto e reto possível até o solo
- Não formar laços ou curvas acentuadas

> Materiais e Dimensões - Descidas (Tabela 7)

> Componentes Naturais de Descida

3. SUBSISTEMA DE ATERAMENTO - NP III (NBR 5419-3, SEÇÃO 8)

Conteúdo do Memorial

- Subsistema de Captação: raio da esfera rolante, dimensões da malha, materiais dos captadores
- Subsistema de Descida: número mínimo de condutores, espaçamento, materiais
- Subsistema de Aterramento: resistência máxima, configuração dos eletrodos
- DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos): Classe I, II e III

- Equipotencialização: requisitos entre SPDA, estrutura e instalações
- Distância de segurança: cálculo de separação entre SPDA e instalações metálicas

18. Relatório PDF / DOCX / XLSX

A última seção permite gerar relatórios profissionais com todos os resultados da análise de risco. Em projetos multi-zona, os relatórios incluem automaticamente o detalhamento por zona.

The screenshot displays the 'Relatório PDF / DOCX / XLSX' section of the SPDA Risk Analyzer. The interface is dark-themed with orange accents. On the left, a sidebar menu lists various analysis categories, with 'Relatório PDF / DOCX / XLSX' highlighted. The main content area features a header 'Relatório PDF / DOCX / XLSX' with the subtitle 'Geração de relatórios e registro fotográfico do SPDA'. Below this, there are sections for 'LOGOS' (uploading logos for the executing company and the contractor), 'OPÇÕES DO RELATÓRIO' (additional observations), and 'REGISTRO FOTOGRÁFICO DO SPDA' (uploading photos of the SPDA execution). Each section includes an 'Upload' button and a file size/type limit (10MB per file, PNG, JPG, JPEG). At the bottom left, a status bar shows 'STATUS DOS RISCOS' and 'R1-L1: 1.6e-06'.

Formatos Disponíveis

PDF: Relatório completo pronto para impressão e envio ao cliente

DOCX: Relatório em formato Word, editável para personalizações

XLSX: Planilha Excel com todos os dados e cálculos para conferência

Opções do Relatório

- Logo da empresa executora: faça upload da logo da sua empresa (PNG, JPG)
- Logo do contratante: faça upload da logo do cliente
- Observações adicionais: campo de texto livre incluído no relatório
- Registro fotográfico: adicione fotos do SPDA (captação, descidas, aterramento, DPS)

19. Dicas e Observações

Tooltips Explicativos

Todos os campos possuem tooltips (dicas de preenchimento). Passe o mouse sobre o ícone de interrogação (i) ao lado de cada campo para ver uma explicação detalhada com exemplos práticos. Veja o exemplo abaixo:

A interface do SPDA Risk Analyzer apresenta um formulário de configuração de risco. O formulário é dividido em seções: 'Características Ambientais', 'Estrutura Isolada', 'Blindagem Espacial Interna' e 'Estrutura Adjacente'. Cada seção contém campos de entrada com ícones de interrogação (i) para tooltips. O status dos riscos no canto inferior esquerdo indica 'R1-L1: 1.6e-08'.

Dica: No exemplo acima, ao clicar no ícone (i) ao lado de “KS1 — Blindagem Espacial Interna”, o sistema exibe uma explicação completa sobre o parâmetro, incluindo definições dos tipos “Malha” e “Metal contínuo”.

Fluxo de Trabalho Recomendado

Para obter os melhores resultados, siga a ordem das seções. Os cálculos são encadeados: informações das primeiras seções alimentam os cálculos das seguintes.

15. Preencha todos os dados do projeto e da estrutura (Características Ambientais)
16. Configure as linhas de energia e sinal (Linha de Energia / Linha de Sinal)
17. Verifique as áreas de exposição calculadas (Áreas de Exposição)
18. Defina as zonas e a distribuição de pessoas (Distribuição de Pessoas)
19. Confira os eventos perigosos calculados (Eventos Perigosos)
20. Ajuste as medidas de proteção e fatores de perda
21. Verifique os resultados dos riscos R1, F, R3 e R4
22. Consulte o memorial descritivo (Memorial Descritivo SPDA)
23. Gere os relatórios finais (Relatório PDF / DOCX / XLSX)

Salvamento

Clique em “Salvar” na barra lateral para gravar o projeto no servidor. O sistema também salva automaticamente em momentos-chave — troca de projeto, duplicação e importação de JSON —, mas

recomenda-se salvar com frequência durante o preenchimento. Para backup externo, exporte o projeto em JSON pelo botão “Exportar/Baixar”.

Suporte

Para dúvidas, sugestões ou problemas, envie um e-mail para:

samuel@lumenverum.com.br

© 2026 Lumen Verum — Todos os direitos reservados

www.lumenverum.com.br